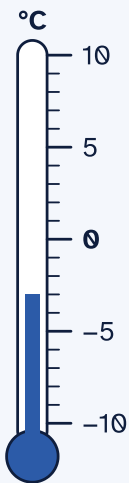


Les nombres relatifs (1/2) : repérer, comparer

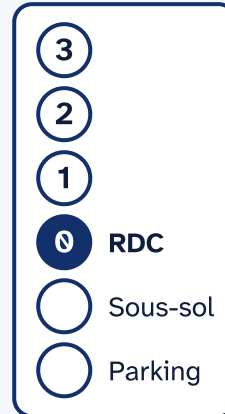
PARTIE 1 Des nombres en dessous de zéro



TEMPÉRATURE

Au sommet du Piton des Neiges, un matin de juillet, il fait 3 degrés sous zéro.

On écrit : _____ °C.



ASCENSEUR

Le parking est 2 étages sous le rez-de-chaussée.

C'est l'étage _____.

Les nombres plus petits que 0 s'écrivent avec le signe - : ce sont des nombres _____.

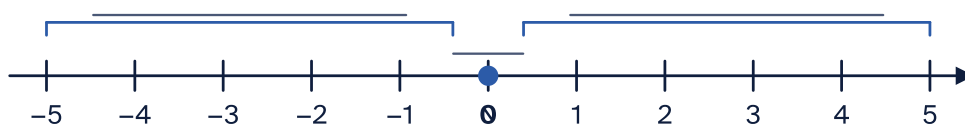
PARTIE 2 Positif, négatif, nul

DÉFINITION

Les nombres _____ sont les nombres positifs et les nombres négatifs.

Un nombre _____ s'écrit avec le signe + ou sans signe : +4 ; 2,5.

Un nombre _____ s'écrit avec le signe - : -3 ; -0,5.



EXEMPLE

-7 est strictement _____. 3,5 est strictement _____.

ATTENTION

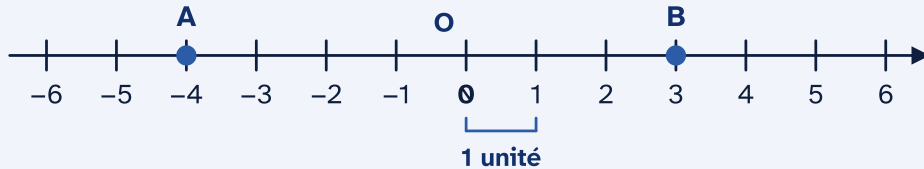
0 est à la fois positif et négatif. Il n'est ni strictement positif, ni strictement négatif.

PARTIE 3 La droite graduée

DÉFINITION

Une droite graduée est une droite sur laquelle on a choisi une _____ O (d'abscisse 0), un _____ donné par la flèche et une _____ reportée régulièrement.

Chaque point de la droite est repéré par un nombre relatif : son _____.



On note A(_____) et B(_____).

MÉTHODE

Lire l'abscisse d'un point : je pars de O et je compte les unités jusqu'au point. À droite de O, l'abscisse est positive ; à gauche, elle est négative.

Placer un point : le signe donne le côté (+ à droite de O, – à gauche). Je compte ensuite le nombre d'unités.

EXEMPLE

Ici, une graduation vaut 0,5.



Lire : C(_____) et D(_____)

Placer : E(-1) et F(2,5) sur la droite ci-dessus.

PARTIE 4 L'opposé d'un nombre

SOLDE

Je gagne 15 € : +15

Je perds 15 € : _____

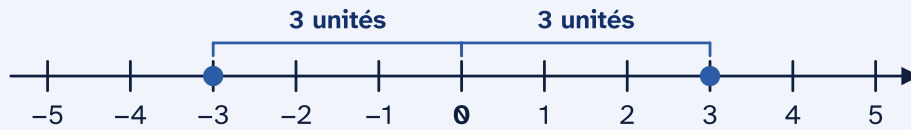
ALTITUDE

Oiseau à 20 m d'altitude : +20

Plongeur à 20 m de profondeur : _____

DÉFINITION

Deux nombres sont _____ s'ils ne diffèrent que par leur signe. Sur une droite graduée, leurs points sont _____ par rapport à l'origine O.



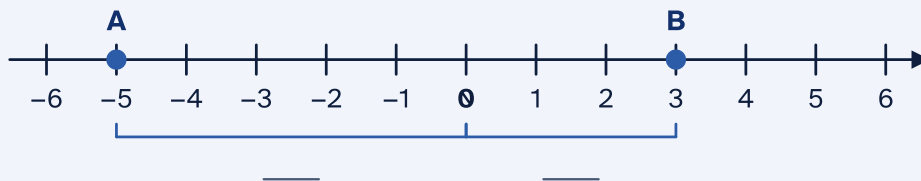
L'opposé de 3 est -3 · l'opposé de $-2,5$ est _____ · l'opposé de 0 est _____.

ATTENTION

Opposé et inverse sont différents : l'opposé de 2 est -2 ; l'inverse de 2 est $0,5$ (car $2 \times 0,5 = 1$).

PARTIE 5 La distance à zéro**DÉFINITION**

La distance à zéro d'un nombre relatif est la _____ entre l'origine O et le point qui représente ce nombre. C'est toujours un nombre _____.

**EXEMPLE**

La distance à zéro de -5 est _____ ; celle de $2,7$ est _____.

-4 et 4 sont opposés : ils ont la même distance à zéro, égale à _____.

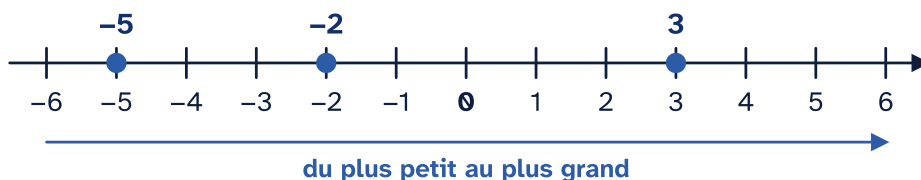
Pour aller plus loin : la distance à zéro s'appelle aussi valeur absolue. On peut noter $|-5| = 5$.

PARTIE 6 Comparer et ranger des nombres relatifs

RAPPEL « $<$ » signifie « est plus petit que » « $>$ » signifie « est plus grand que »

PROPRIÉTÉ

Sur une droite graduée, les nombres sont rangés du plus petit au plus grand, de la gauche vers la droite. De deux nombres, le plus grand est celui qui est le plus à _____.



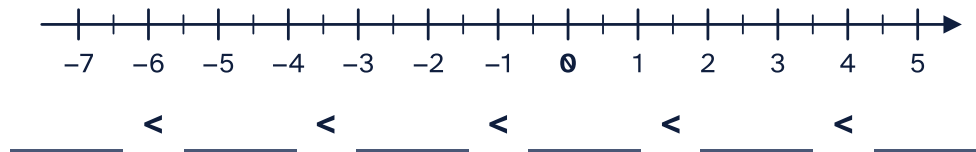
MÉTHODE

Ranger dans l'ordre _____, c'est écrire du plus petit au plus grand. Je place les nombres sur une droite graduée, puis je les lis de gauche à droite.

EXEMPLE

Comparer : -5 _____ -2 3 _____ -5 -2 _____ 0

Ranger dans l'ordre croissant : 2 ; $-3,5$; 0 ; -1 ; $4,5$; -6 .

**ATTENTION**

$-5 < -2$, même si $5 > 2$: sur la droite graduée, -5 est à gauche de -2 . De même, il fait plus froid à -5 °C qu'à -2 °C.

BILAN**Ce que je dois retenir**

- 1 Un nombre _____ est plus grand que 0 ; un nombre _____ est plus petit que 0 . 0 est à la fois positif et négatif.
- 2 Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre relatif : son _____.
- 3 Deux nombres _____, comme -3 et 3 , sont symétriques par rapport à l'origine.
- 4 La distance à zéro d'un nombre est sa distance à l'origine : la distance à zéro de -3 est _____.
- 5 De deux nombres relatifs, le plus grand est le plus à _____ sur la droite graduée : -5 _____ -2 .